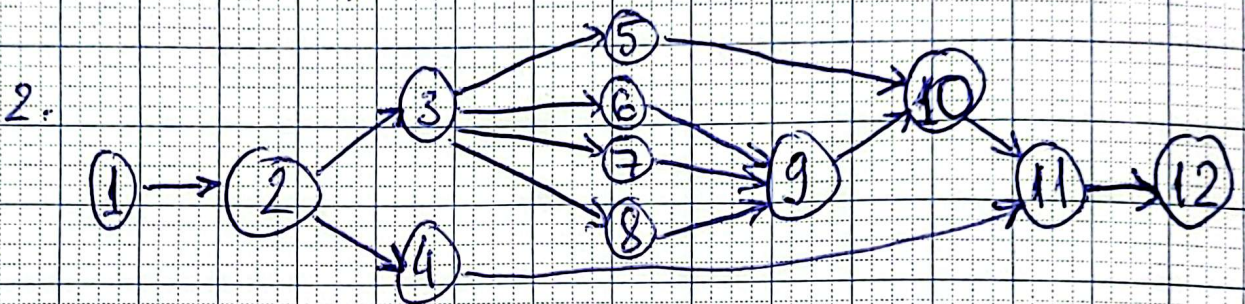


EX 15.

1. Mô hình hóa bằng lý thuyết đồ thị:
 - Đồ thị có hướng
 - Mỗi công việc là 1 đỉnh của đồ thị
 - Công việc tc (u) $\rightarrow$ Công việc sau (v)
 - $u \rightarrow v$
 - Dùng giải thuật xếp hạng đồ thị để tìm ra thứ tự topo



3.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kt	0	1	1	1	1	1	1	1	3	2	2	1

$$S_1 = \{1\}$$

$$k = 1$$

while (!empty(S_1)) // Yes

$$S_2 = \{ \}$$

for ($u \in S_1$) {

$$u = 1$$

$$\text{rank}[u] = k = 1$$

for ($v = 1 \rightarrow n$, ~~$v \leftarrow u$~~ // $u \rightarrow v$)

$v = 2$

$d[v] = 0$

$S_2 = \{2\}$

$S_1 = S_2 = \{2\}$

$k = 2$

while (!empty(S_1))

$S_2 = \{\}$

for ($u \in S_1$)

$u = 2$

rank [u] = $k = 2$

for ($v = 1 \rightarrow n$, $u \rightarrow v$)

$v = 3, 4$

$d[3] = 0$, $d[4] = 0$

$S_2 = \{3, 4\}$

$S_1 = \{3, 4\}$

$k = 3$

while (!empty(S_1))

$S_2 = \{\}$

for ($u \in S_1$)

$u = 3$

rank [3] = $k = 3$

for ($v = 1 \rightarrow n$, $u \rightarrow v$)

$n = 5, 6, 7, 8$

$d[5] = 0$, $d[6] = 0$, $d[7] = 0$, $d[8] = 0$

$S_2 = \{5, 6, 7, 8\}$

$S_1 = \{5, 6, 7, 8, 11\}$

$h = 4$

while (!empty(S_1))

$S_2 = \{\}$

for ($u \in S_1$)

$u = 5$, $rank[5] = 4$

for (v kề của 5)

$v = 10$

$d[10] = 1$, ~~$S_2 = \{10\}$~~

$u = 6$, $rank[6] = 4$

for ($6 \rightarrow v$)

$v = 9$

$d[9] = 2$, ~~$S_2 = \{10, 9\}$~~

$u = 7$, $rank[7] = 4$

for ($7 \rightarrow v$)

$v = 9$

$d[9] = 1$

$u = 8$, $rank[8] = 4$

for ($8 \rightarrow v$)

$v = 9$

$d[9] = 0$

$u = 4$
 $rank[4] = 3$
 for ($v = 1 \rightarrow n$, $u \rightarrow v$)
 $v = 11$
 $d[11] = 1$
 $S_1 = \{11\}$

$S_1 = \{a\}$
 $S_1 = \{9, 10, 11, 12\} \setminus \{9, 12\}$
 $k = 5$

$u = 11$, $rank[11] = 4$
 $for(11 \rightarrow v)$
 $v = 12$
 $d[12] = 0$

while (!empty(S_1))

$S_2 = \{\}$

for ($u \in S_1$)

$u = 9$, $rank[9] = 5$

for ($9 \rightarrow v$)

$v = 10$

$d[10] = 0$

$S_2 = \{10\}$

~~$u = 10$, $rank[10] = 5$~~

~~for ($10 \rightarrow v$)~~

~~$v = 11$~~

~~$d[11] = 0$~~

~~$S_2 = \{11\}$~~

~~$S_2 = \{\}$~~

$u = 12$, $rank[12] = 5$

for ($12 \rightarrow v$)

bỏ qua

$S_1 = \{10\}$

$k = 6$

while (!empty(S_1))

$S_2 = \{\}$

for ($u \in S_1$)

$u = 10$, $rank[10] = 6$
 $for(10 \rightarrow v)$
 $v =$